

PLAN WYKŁADU:

SKŁADOWANIE DANYCH

IDPS

UPS

Bezpieczeństwo składowania danych w systemach komputerowych jest kluczowym elementem zarządzania informacjami i ochrony poufności, integralności i dostępności danych.

Oto kilka aspektów, które są istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa składowania danych:

Szyfrowanie danych: Szyfrowanie to proces zamiany czytelnych danych na nieczytelne dla osób nieuprawnionych. Szyfrowanie danych na poziomie dysku, partycji czy plików pomaga zabezpieczyć informacje przed nieautoryzowanym dostępem.

Kontrola dostępu: Skuteczne zarządzanie dostępem do przechowywanych danych obejmuje nadawanie uprawnień tylko tym osobom, które są uprawnione do korzystania z określonych zasobów. Mechanizmy autentykacji i autoryzacji są kluczowe w tym kontekście.

Regularne kopie zapasowe: Regularne tworzenie kopii zapasowych danych jest ważnym środkiem zabezpieczającym przed utratą informacji w przypadku awarii sprzętu, ataków cybernetycznych, błędów użytkowników czy przypadkowego usunięcia danych.

Monitorowanie i audytowanie: Systemy składowania danych powinny być monitorowane w celu wykrywania nieprawidłowości, nieautoryzowanychostępów czy prób ataków. Audytowanie operacji związanych z dostępem do danych pomaga w identyfikacji ewentualnych luk w bezpieczeństwie.

Zapewnienie integralności danych: Mechanizmy kontroli integralności danych sprawdzają, czy dane nie zostały zmienione bezprawnie lub niezamierzenie. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, system może podjąć odpowiednie kroki w celu przywrócenia integralności danych.

Fizyczne zabezpieczenia: Bezpieczeństwo składowania danych obejmuje także aspekty fizyczne, takie jak zabezpieczenie serwerowni przed dostępem nieautoryzowanym, kontrola dostępu do pomieszczeń oraz zapewnienie bezpiecznego przechowywania nośników danych.

Zarządzanie aktualizacjami: Regularne aktualizacje oprogramowania składowania danych, systemów operacyjnych i zabezpieczeń są kluczowe dla zapewnienia odporności na nowe zagrożenia oraz poprawy ogólnej stabilności i bezpieczeństwa systemu.

Polityki bezpieczeństwa: Określenie i egzekwowanie polityk bezpieczeństwa, które regulują zarządzanie danymi, korzystanie z systemów składowania i dostęp do informacji, jest niezbędne dla utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Zabezpieczenia przed atakami: Implementacja systemów antywirusowych, zapór ogniowych (firewall), systemów wykrywania intruzów (IDS) oraz innych narzędzi zabezpieczających przed atakami jest kluczowym elementem bezpieczeństwa danych.

Bezpieczeństwo składowania danych to kompleksowy obszar obejmujący technologie, procedury i ludzi.

Efektywne podejście wymaga zrozumienia unikalnych wymagań organizacji oraz ciągłego dostosowywania się do zmieniającego się krajobrazu bezpieczeństwa informatycznego.





IDPS (Intrusion Detection and Prevention System), czyli System Detekcji i Zapobiegania Włamaniom, to rodzaj systemu bezpieczeństwa komputerowego, który ma na celu monitorowanie i reagowanie na potencjalne zagrożenia dla sieci lub systemu komputerowego.

IDPS łączy w sobie funkcje detekcji intruzów (IDS) i zapobiegania włamaniom (IPS), aby skutecznie identyfikować i neutralizować ataki.

Oto kilka kluczowych cech i funkcji IDPS:

1. Detekcja Intruzów (IDS):

- **Sygnaturowa analiza:** Porównuje ruch sieciowy z znanymi wzorcami, czyli sygnaturami, reprezentującymi wcześniej zidentyfikowane ataki.
- **Analiza anomalii:** Monitoruje zachowanie systemu i ruchu sieciowego w poszukiwaniu nieprawidłowości czy nieoczekiwanych wzorców, co może wskazywać na ataki.

2. Zapobieganie Włamaniom (IPS):

- **Blokowanie ataków:** Po wykryciu potencjalnego zagrożenia, system ma zdolność do natychmiastowego zablokowania podejrzanego ruchu, uniemożliwiając skuteczne przeprowadzenie ataku.
- **Reakcja na ataki:** IDPS może podejmować różne działania w odpowiedzi na zidentyfikowane zagrożenia, takie jak zablokowanie dostępu, zatrzymywanie ruchu czy powiadamianie administratorów.

3. Integracja z systemami zewnętrznymi:

- IDPS może współpracować z innymi systemami bezpieczeństwa, takimi jak zapory sieciowe, systemy monitorowania zdarzeń (SIEM), czy antywirusowe, aby zapewnić kompleksową ochronę.

4. Monitorowanie ruchu sieciowego:

- Analiza pakietów danych i ruchu sieciowego w celu identyfikacji podejrzaných aktywności.
- Monitorowanie zarówno ruchu wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

5. Raportowanie i analiza zdarzeń:

- Generowanie raportów dotyczących wykrytych incydentów, co umożliwia analizę i dostosowywanie strategii bezpieczeństwa.
- Archiwizacja danych w celu późniejszej analizy i audytu.

6. Automatyzacja reakcji:

- IDPS może być skonfigurowany do automatycznej reakcji na określone zagrożenia, eliminując konieczność ręcznego interweniowania.

7. Zdolność do nauki maszynowej:

- W niektórych systemach IDPS wykorzystuje techniki sztucznej inteligencji, w tym uczenie maszynowe, do identyfikacji nowych, wcześniej nieznaných zagrożeń.

IDPS jest kluczowym elementem w budowie systemów bezpieczeństwa informatycznego, chroniąc przed różnymi rodzajami ataków, w tym atakami hakerskimi, próbami przełamania zabezpieczeń i innymi zagrożeniami dla sieci i systemów komputerowych.

PRZERWA DO 20:20



UPS (Uninterruptible Power Supply), czyli nieprzerwane źródło zasilania, to urządzenie zapewniające tymczasowe zasilanie elektryczne w przypadku utraty zasilania z głównego źródła.

UPS ma na celu ochronę przed awariami prądu, fluktuacjami napięcia, chwilowymi przerwami i innymi problemami z zasilaniem, co pozwala na bezpieczne wyłączenie systemu lub kontynuowanie pracy przez ograniczony czas.



Podstawowe elementy składowe UPS to:

Akumulatory: UPS wykorzystuje akumulatory do magazynowania energii elektrycznej, która może być natychmiastowo dostarczana do podłączonych urządzeń w przypadku utraty zasilania. Typowym rodzajem akumulatorów stosowanych w UPS są akumulatory kwasowe ołowiowe.

Inwerter: Inwerter jest kluczowym elementem UPS, odpowiedzialnym za konwersję prądu stałego (DC) z akumulatorów na prąd zmienny (AC), który jest używany do zasilania urządzeń podłączonych do UPS.

Ładowarka: Ładowarka jest odpowiedzialna za dostarczanie energii elektrycznej do akumulatorów, aby utrzymać je naładowane w gotowości do natychmiastowego dostarczenia zasilania w przypadku potrzeby.

Podstawowe rodzaje UPS obejmują:

Offline (Standby): UPS tego typu przechodzi na zasilanie bateryjne tylko w przypadku utraty zasilania z głównego źródła. Jest to prostsza i bardziej ekonomiczna opcja, ale czas przejścia na zasilanie bateryjne może być krótki.

Online (Double Conversion): UPS online jest ciągle podłączony do akumulatorów i zasila urządzenia zasilaniem z akumulatorów, nawet gdy zasilanie z gniazda sieciowego jest dostępne. Działa on również jako stabilizator napięcia, eliminując fluktuacje i zakłócenia zasilania.

Line-Interactive: Ten rodzaj UPS zawiera funkcję automatycznego regulowania napięcia, co pozwala na dostosowanie się do zmian napięcia w gnieździe sieciowym. W przypadku utraty zasilania przechodzi na zasilanie bateryjne.

UPS jest szczególnie istotny w przypadku systemów komputerowych, serwerów, centrów danych i innych urządzeń, gdzie stabilność zasilania jest kluczowa.

Zapewnia ochronę przed utratą danych, awariami sprzętu i zapewnia dodatkowy czas na bezpieczne zapisanie pracy przed zamknięciem systemu.

UPS jest również stosowany w różnych dziedzinach, takich jak telekomunikacja, przemysł czy medycyna.